中国农业大学《大学物理（二）下》
2019-2020 学年第一学期期末考试卷

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

$m_e=9.1\times10^{-31}kg$	$e=1.6\times10^{-19}C$	$1atm=1.013\times10^{5}Pa$
$R=8.31J/mol\cdot k$	$No=6.022\times10^{23}/mol$	$H=6.62\times10^{-34}J\cdot S$
$b=2.898\times10^{-3}m\cdot k$	$\sigma=5.67\times10^{-8}w/m^2\cdot k^4$	$\lambda_C=2.426\times10^{-12}m$
$k=1.38\times10^{-23}J/K$	$C=3\times10^{8}m/s$	

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、双缝干涉实验，入射光波长 $\lambda=550nm$，在距双缝 2.25m 处的观察屏上，干涉条纹的间距为 0.5mm，则两缝间距 d=_____。

2、用钠黄光（589.3nm）观察牛顿环，测量到某暗环的半径为 4mm，由它外数第 5 圈暗环的半径为 6mm，则所用平凸透镜的曲率半径 R=_____。

3、把折射率 n=1.40 的薄膜放在迈克耳逊干涉仪的一臂上，对于波长为 589nm 的光观察到产生 9.0 条纹的移动，则这薄膜的厚度为_____。

4、自然光入射到空气和玻璃的分界面上，当入射角为 60°时，反射光为完全偏振光，则玻璃的折射率为_____，光进入玻璃时，折射角为_____。

5、将两片偏振片 P_1，P_2 叠放在一起，P_1、P_2 的偏振化方向之间的夹角为 60°，一束强度为 I_0 的线偏振光垂直射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与 P_1、P_2 的偏振化方向构成 30°角，则通过偏振片 P_1 的光强 I_1=____，通过偏振片 P_2 的光强 I_2=_____。

6、体积为 10 分米 ^{3} 的容器中储有 1mol 氧气，压强为 2atm，则氧分子的方均根速率 v_{rms}=_____；平均速率 $\overline{v}$ =_____，最可几速率 v_P=_____。

7、氮分子的有效直径 $d=3.2\times10^{-10}m$，分子量为 28，在标准状态下，氮分子的平均自由程 $\overline{\lambda}$ =_____，平均碰撞频率 $\overline{z}$ =_____。

8、一效率为 30%的热机，输出功率为 5kW，若每一循环排出的热量为 7000J，则每一循环吸收的热量 Q=_____，每一循环经历的时间 t=_____。

9、若电子的动能等于它的静能时，它的速率为_____。

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



10、波长 200nm 的光子，其能量等于_____，动量等于_____。

11、将太阳看作绝对黑体，测得其单色辐出度在 $\lambda_m = 550nm$ 处有极大值，由此计算太阳表面温度是_____。

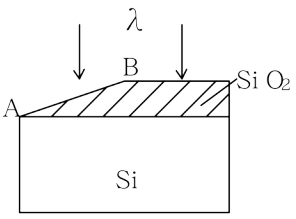
12、假定电子在某激发态的平均寿命为 10^{-8}s，则该激发态的能级宽度是_____。

13、电子在一维无限深势阱的波函数为 $\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$，如粒子处于基态，则发现粒子几率最大的位置为 x=_____。

微信公众号：农大球知道

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、在 Si 的平表面上镀一层厚度均匀的 SiO_2 薄膜，为了测量薄膜厚度，将它的一部分磨成劈形（图中 AB 段），现用波长为 600nm 的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹，在图中 AB 段共有 8 条暗纹，且 B 处恰为一条暗纹，求薄膜的厚度（Si 折射率为 3.42，SiO_2 折射率为 1.50）



2、波长为 600nm 的单色光垂直入射在光栅上，第 2 级明纹出现在 $\sin\theta = 0.20$ 处第 4 级缺级，试求：

（1）光栅上相邻两缝间的距离；

（2）光栅上狭缝的最小宽度；

（3）在-90°＜θ＜90°范围内，实际呈现几条衍射明条纹？

微信公众号：大球知道

3、某种气体（视为理想气体）在标准状态下的密度为 $\rho=0.0894\frac{kg}{m^3}$，求：

（1）该气体的摩尔质量，是何种气体？、

（2）该气体的定压摩尔热容 C_P；

（3）定容摩尔热容 C_V。

微信公众号：农大球知道

4、有 1mol 刚性多原子理想气体（i=6）原来压强为 1.0atm，体积为 $2.46\times10^{-2}m^3$，若经过一绝热压缩过程，体积缩小为原来的 1/8，求：

（1）气体内能的增加；

（2）该过程中气体所作的功；

（3）终态时气体的分子数密度。

微信公众号：农大球知道

5、一个在实验室中以 0.8c 的速率运动的粒子，飞行 4m 后衰变，在实验室中观察粒子存在了多长时间？若由与粒子一起运动的观察者测量，粒子存在了多长时间？

6、证明在非相对论情形下，初动能为零的电子被电位差 V（伏特）加速后，电子的德布罗意波长为 $\lambda = \frac{1.226}{\sqrt{V}}$ 纳米。

微信公众号：农大球知道